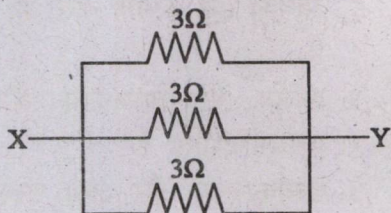
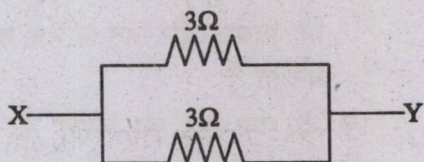


109. Which of the following arrangement of resistors offers minimum effective resistance between points X and Y ?

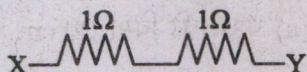
(a)



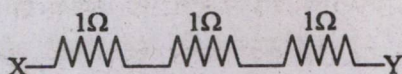
(b)



(c)



(d)



110. What will happen if a collection of positive and negative charges are passed at a high speed through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion of the charges ? (Assume that both kind of charges are NOT going to recombine)

- Both kind of charges will stop moving
- Positive charges and negative charges will separate out
- Positive charges will stop but negative charges will continue moving uninterrupted
- Both kind of charges will keep moving uninterrupted

111. The motion of a particle of mass m is described by the relation, $y = ut - \frac{1}{2}gt^2$, where u is the initial velocity of the particle. The force acting on the particle is

(a) $F = m \left(\frac{du}{dt} \right)$

(b) $F = mg$

(c) $F = m \left(\frac{dy}{dt} \right)$

(d) $F = -mg$

112. A block of wood (dimensions : 40 cm × 20 cm × 10 cm) is kept on a tabletop in three different positions :

(a) with its side of dimensions 20 cm × 10 cm; (b) with its side of dimensions 10 cm × 40 cm; and (c) with its side of dimensions 40 cm × 20 cm. The pressure exerted by the wooden block on the tabletop in these positions is represented by P_A , P_B and P_C , respectively. The pressure follows the trend

(a) $P_A > P_B > P_C$

(b) $P_A < P_B < P_C$

(c) $P_A = P_B = P_C$

(d) $P_A < P_B = P_C$

113. Which one of the following metals can be extracted using carbon as reducing agent ?

(a) Zinc

(b) Silver

(c) Gold

(d) Aluminum

114. कोलाइडी विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है ?

- (a) विलयन में कण सर्वत्र एकसमान रूप से वितरित होते हैं
- (b) कोलाइडी विलयन की प्रकृति समांगी है
- (c) वे टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं
- (d) शांत रखे जाने पर वे नीचे नहीं बैठते

115. केरोसीन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक् किया जा सकता है ?

- (a) ऊर्ध्वपातन
- (b) पृथक्कारी कीप
- (c) प्रभाजी आसवन
- (d) संपीडन और शीतलन

116. डाल्टन द्वारा यथा प्रस्तावित, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतीक फ्रॉस्फोरस को निरूपित करता है ?

- (a) 
- (b) 
- (c) 
- (d) 

117. कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- 1. कार्बन सभी सजीवों और अनेक वस्तुओं, जिनका हम उपयोग करते हैं, का आधार है
- 2. कार्बन चतुःसंयोजकता और शृंखलन गुणधर्म दर्शाता है
- 3. कार्बन स्वयं और अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है
- 4. कार्बन, कार्बन-परमाणुओं के मध्य त्रि-आबंध और चतुःआबंध वाले यौगिक बनाता है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) 1, 2 और 3
- (d) 2 और 4

118. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- 1. चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली (हरियाणा) में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं
- 2. कालीबंगन में जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित है
- 3. कालीबंगन पर जोते गए खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक-दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि उसमें एक साथ दो अलग-अलग फसलें उगाई जाती थीं

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं